TUGAS 1

Nama : Rio Faudzan Pritajaya

NIM : M0401241116

Paralel : 2

Team	Poin (per match)	Menang Duel Udara (per match)
Manchester City	1.96	12.7
Arsenal	2.21	15.7
Chelsea	1.67	14.7
Manchester United	1.71	17.3
Liverpool	1.62	16.8
Everton	1.42	22.7
Crystal Palace	1.21	18.8
Brentford	1.50	19.5
Sunderland	1.50	19.3
Newcastle	1.38	17.6
Tottenham	1.21	15.1
Bournemouth	1.38	15.7
Aston Villa	1.92	12.5
Fulham	1.42	14.1
Brighton	1.29	14.1
Nottingham Forest	1.08	14.7
Leeds	1.08	18.2
West Ham	0.83	15.4
Burnley	0.62	16.1
Wolves	0.33	16.5
Barcelona	2.50	11.5
Real Madrid	2.45	10.5
Villarreal	2.00	10.4
Atletico Madrid	2.05	15.7
Real Betis	1.59	12.9
Real Sociedad	1.27	14.8
Elche	1.09	10.7
Celta Vigo	1.18	8.3
Sevilla	1.09	15
Mallorca	1.09	16.2
Espanyol	1.09	14.6
Osasuna	1.18	17.5
Levante	0.86	13
Valencia	1.05	12.6
Athletic Club	1.14	15.2
Girona	1.14	11.8

Deportivo Alaves	1.18	16.1
Rayo Vallecano	1.00	10.2
Getafe	1.05	17.3
Real Oviedo	0.73	13.9
Bayern Munich	2.55	10.2
Borussia Dortmund	2.25	15.3
RB Leipzig	1.80	13
Hoffenheim	2.10	19.8
VfB Stuttgart	1.95	17.7
Bayer Leverkusen	1.84	12.9
Borussia M.Gladbach	1.05	15.4
FC Koln	1.15	19.1
Freiburg	1.35	18.9
Eintracht Frankfurt	1.35	13.9
Mainz 05	0.90	23.3
Union Berlin	1.20	22.5
Wolfsburg	0.95	16
Werder Bremen	0.95	13.5
Hamburger SV	1.00	15.7
Augsburg	1.10	15.7
St. Pauli	0.70	14.7
FC Heidenheim	0.65	15.8
Paris Saint-Germain	2.40	7.1
Lens	2.30	12
Marseille	1.95	9.2
Lyon	1.95	11.1
Toulouse	1.50	16.4
Strasbourg	1.50	10.4
Rennes	1.55	11.4
Lille	1.60	12
Monaco	1.35	12.8
Brest	1.15	16.6
Angers	1.30	10.6
Lorient	1.40	11.8
Le Havre	1.00	14.7
Nice	1.10	13.1
Auxerre	0.65	12.6
Paris FC	1.05	11
Nantes	0.70	13.1
Metz	0.60	8.9
Inter	2.39	14.8
AC Milan	2.14	12.9

Como	1.78	13.5
Atalanta	1.57	13.9
Juventus	1.96	12.6
Roma	1.87	16.3
Napoli	2.00	13.5
Bologna	1.36	14.7
Lazio	1.39	12.4
Cagliari	1.22	12
Udinese	1.39	17.1
Genoa	1.00	17.7
Sassuolo	1.26	13.2
Torino	1.13	17.3
Fiorentina	0.74	12.1
Verona	0.61	17.9
Pisa	0.61	20.4
Cremonese	1.00	14.4
Parma Calcio 1913	1.00	16.1
Lecce	0.78	17

A. Pemilihan Variabel

- **Variabel bebas (X)** : Menang Duel Udara (per match)
- **Variabel terikat (Y)** : Poin (per match)

Jumlah amatan yang digunakan sebanyak 96 data.

B. Model Regresi

Model regresi linear sederhana yang digunakan adalah:

$$\boldsymbol{Yi = \beta 0 + \beta 1 Xi + \varepsilon i}$$

Model dugaan:

$$\boldsymbol{\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i}$$

C. Perhitungan Manual

1. Rata-rata

$$\bar{x} = \frac{1}{96}\sum_{i=1}^{96} x_i = \frac{12.7 + \cdots + 17}{96} = 14.62187$$

$$\bar{y} = \frac{1}{96}\sum_{i=1}^{96} y_i = \frac{1.96 + \cdots + 0.78}{96} = 1.36625$$

```
mean_x <- mean(x)
mean_y <- mean(y)
cat("Rata-rata X (Duel Udara) :", mean_x, "\n")
cat("Rata-rata Y (Poin)       :", mean_y, "\n\n")
```

```
--- C. PERHITUNGAN MANUAL ---
Rata-rata X (Duel Udara) : 14.62187
Rata-rata Y (Poin)       : 1.36625
```

2. Komponen Dasar

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^{96}(x_i - \bar{x})^2 = (12.7 - 14.3908)^2 + \cdots + (17 - 14.3908)^2$$
$$= 922.0641$$

$$S_{yy} = \sum_{i=1}^{96}(y_i - \bar{y})^2 = (1.96 - 1.3467)^2 + \cdots + (0.78 - 1.3467)^2$$
$$= 23.98195$$

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^{96}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$
$$= (12.7 - 14.3908)(1.96 - 1.3467) + \cdots$$
$$+ (17 - 14.3908)(0.78 - 1.3467) = -38.47912$$

```
Sxx <- sum((x - mean_x)^2)
Syy <- sum((y - mean_y)^2)
Sxy <- sum((x - mean_x) * (y - mean_y))
cat("Sxx :", Sxx, "\n")
cat("Syy :", Syy, "\n")
cat("Sxy :", Sxy, "\n\n")
```

```
Sxx : 922.0641
Syy : 23.98185
Sxy : -38.47912
```

3. Dugaan Parameter

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{-38.47912}{922.0641} = -0.04173151$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1\,\bar{x} = 1.3467 - (-0.04173151 \times 14.3908) = 1.976443$$

```
b1 <- Sxy / Sxx
b0 <- mean_y - (b1 * mean_x)
cat("Dugaan Parameter Intersep (b0) :", b0, "\n")
cat("Dugaan Parameter Slope (b1)    :", b1, "\n")
```

```
Dugaan Parameter Intersep (b0) : 1.976443
Dugaan Parameter Slope (b1)    : -0.04173151
```

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh dugaan persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 1.9765 - 0.0418X$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada variabel X (Menang Duel Udara) akan **menurunkan** nilai harapan variabel respons Y (Poin) sebesar 0.0418 satuan. Dengan kata lain, terdapat hubungan linear **negatif** antara X dan Y, di mana peningkatan nilai X diikuti oleh **penurunan** nilai Y.

Nilai konstanta sebesar 1.9765 mengindikasikan bahwa ketika X bernilai 0, maka nilai harapan Y diperkirakan sebesar 1.9765.

4. Tabel Sidik Ragam (ANOVA)

$$JKT = \sum_{i=1}^{96} (y_i - \bar{y})^2 = (1{,}96 - 1{,}3467)^2 + \cdots + (0{,}78 - 1{,}3467)^2$$

$$= 23{,}9819$$

$$JKR = \sum_{i=1}^{96} (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = (\hat{y}_1 - 1{,}3467)^2 + \cdots + (\hat{y}_{96} - 1{,}3467)^2$$

$$= 1{,}6058$$

$$JKS = \sum_{i=1}^{96} (y_i - \hat{y}_i)^2 = (1{,}96 - \hat{y}_1)^2 + \cdots + (0{,}78 - \hat{y}_{96})^2 = 22{,}3761$$

$$KTS = \frac{JK_{sisa}}{n-2} = \frac{22{,}3761}{96-2} = \frac{22{,}3761}{94} = 0{,}2380$$

$$KTR = \frac{JK_{regresi}}{1} = \frac{1{,}6058}{1} = 1{,}6058$$

```
JKT <- sum((y - mean_y)^2)
JKR <- sum((y_topi - mean_y)^2)
JKS <- sum((y - y_topi)^2)

KTR <- JKR / 1
KTS <- JKS / (n - 2)
F_hitung <- KTR / KTS

cat("JK Regresi :", JKR, "| KT Regresi :", KTR, "\n")
cat("JK Sisaan  :", JKS, "| KT Sisaan  :", KTS, "\n")
cat("JK Total   :", JKT, "\n")
cat("F-Hitung   :", F_hitung, "\n\n")
```

```
--- 4. TABEL SIDIK RAGAM (ANOVA) ---
JK Regresi : 1.605792 | KT Regresi : 1.605792
JK Sisaan  : 22.37606 | KT Sisaan  : 0.2380432
JK Total   : 23.98185
F-Hitung   : 6.745801
```

Sumber Keragaman	Derajat Bebas (db)	Jumlah Kuadrat (JK)	Kuadrat Tengah (KT)	F-Hitung
Regresi	1	1,6058	1,6058	6,7458
Sisaan	94	22,3761	0,2380	
Total	95	23,9819		

```
cat("--- 4. TABEL SIDIK RAGAM (ANOVA) ---\n")
y_topi <- b0 + b1 * x
JKT <- sum((y - mean_y)^2)
JKR <- sum((y_topi - mean_y)^2)
JKS <- sum((y - y_topi)^2)

KTR <- JKR / 1
KTS <- JKS / (n - 2)
F_hitung <- KTR / KTS

cat("JK Regresi :", JKR, "| KT Regresi :", KTR, "\n")
cat("JK Sisaan  :", JKS, "| KT Sisaan  :", KTS, "\n")
cat("JK Total   :", JKT, "\n")
cat("F-Hitung   :", F_hitung, "\n\n")
```

```
--- 4. TABEL SIDIK RAGAM (ANOVA) ---
JK Regresi : 1.605792 | KT Regresi : 1.605792
JK Sisaan  : 22.37606 | KT Sisaan  : 0.2380432
JK Total   : 23.98185
F-Hitung   : 6.745801
```

5. Uji Hipotesis Parameter

5.1 Untuk **β0**

$$H_0 : \beta_0 = 0$$
$$H_1 : \beta_0 \neq 0$$

Statistik Uji

$$S_{(\hat{\beta}_0)} = \sqrt{KTS\left[\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right]} = \sqrt{(0{,}2380\left[\frac{1}{96} + \frac{(14{,}3908^2)}{922.0641}\right]} = 0{,}2402$$

$$t_{hitung} = \frac{\hat{\beta}_0}{S_{(\hat{\beta}_0)}} = \frac{1.976443}{0{,}2402} = 8{,}2298$$

Nilai kritis pada taraf signifikansi 5% dengan derajat bebas 94 adalah:

$$t_{0{,}025;\,94} = 1{,}9855$$

Keputusan : Karena nilai $t_{\{hitung\}} > t_{\{tabel\}}$. Maka, Tolak H_0

Kesimpulan : Pada taraf signifikansi 5%, parameter intersep β_0 signifikan secara statistik. Artinya, terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa nilai konstanta berbeda dari nol.

```
# 5.1 Untuk beta_0
se_b0 <- sqrt(KTS * (1/n + (mean_x^2)/Sxx))
t_b0 <- b0 / se_b0
cat("[Uji beta_0]\n")
cat("Standard Error b0 :", se_b0, "\n")
cat("t-hitung b0       :", t_b0, "\n")
cat("t-tabel           :", t_tabel, "\n")
if(abs(t_b0) > t_tabel) cat("Keputusan: Tolak H0\n\n") else cat("Keputusan: Gagal Tolak H0\n\n")
```

```
[Uji beta_0]
Standard Error b0 : 0.2401557
t-hitung b0       : 8.229841
t-tabel           : 1.985523
Keputusan: Tolak H0
```

5.2 Untuk β_1

Hipotesis:

$$H_0: \beta_1 = 0$$
$$H_1: \beta_1 \neq 0$$

$$S_{\hat{\beta}_1} = \sqrt{\frac{KTS}{S_{xx}}}) = \sqrt{(\frac{0{,}2380}{922{,}0641})} = 0{,}0161$$

$$t_{hitung} = \frac{\hat{\beta}_1}{S_{(\hat{\beta}_1)}} = \frac{-0{,}0417}{0{,}0161} = -2{,}5973$$

Nilai kritis pada taraf signifikansi 5% dengan derajat bebas 94 adalah:

$$t_{0{,}025;\,94} = 1{,}9855$$

Keputusan : Karena nilai mutlak $|t_{hitung}| > t_{Tabel}$ $(|-2{,}5973| > 1{,}9855)$. Maka, Tolak H_0

Kesimpulan : Pada taraf signifikansi 5%, terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa koefisien regresi β_1 signifikan secara statistik. Artinya, variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Dengan kata lain, perubahan pada variabel X akan menyebabkan perubahan yang nyata pada variabel Y.

```
# 5.2 Untuk beta_1
se_b1 <- sqrt(KTS / Sxx)
t_b1 <- b1 / se_b1
cat("[Uji beta_1]\n")
cat("Standard Error b1 :", se_b1, "\n")
cat("t-hitung b1       :", t_b1, "\n")
cat("t-tabel           :", t_tabel, "\n")
if(abs(t_b1) > t_tabel) cat("Keputusan: Tolak H0\n\n") else cat("Keputusan: Gagal Tolak H0\n\n")
```

```
[Uji beta_1]
Standard Error b1 : 0.01606746
t-hitung b1       : -2.597268
t-tabel           : 1.985523
Keputusan: Tolak H0
```

6. Selang Kepercayaan Parameter Regresi

6.1 Selang kepercayaan untuk β_0

$$SK = \hat{\beta}_0 \pm t_{94;\,0{,}025}\, S_{\hat{\beta}_0} = 1{,}9764 \pm (1{,}9855 \times 0{,}2402) = 1{,}9764 \pm 0{,}4769$$
$$= (1{,}4995\ ;\ 2{,}4533)$$

Interpretasi : Pada tingkat signifikansi 5%, dapat diyakini bahwa nilai sebenarnya dari parameter intersep β_0 berada dalam interval (1,4995 ; 2,4533). Karena interval tersebut **tidak memuat** nilai 0, maka secara statistik terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa intersep berbeda dari nol. Dengan demikian, konstanta dalam model regresi signifikan pada taraf nyata 5%.

```
cat("--- 6. SELANG KEPERCAYAAN PARAMETER REGRESI ---\n")
lower_b0 <- b0 - (t_tabel * se_b0)
upper_b0 <- b0 + (t_tabel * se_b0)
cat("Selang Kepercayaan beta_0: [", lower_b0, ",", upper_b0, "]\n")
```

```
--- 6. SELANG KEPERCAYAAN PARAMETER REGRESI ---
Selang Kepercayaan beta_0: [ 1.499608 , 2.453278 ]
```

6.2 Selang kepercayaan untuk β_1

$$SK = \hat{\beta}_1 \pm t_{94;\,0,025}\, S_{\hat{\beta}_1} = -0{,}0417 \pm (1{,}9855 \times 0{,}0161)$$
$$= -0{,}0417 \pm 0{,}0320 = (-0{,}0737\,;\,-0{,}0097)$$

Interpretasi : Pada tingkat signifikansi 5%, dapat diyakini bahwa nilai sebenarnya dari parameter slope β_1 berada dalam interval (-0,0737 ; -0,0097). Karena interval tersebut **tidak memuat** nilai 0, maka koefisien regresi β_1 signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X berpengaruh nyata terhadap variabel Y.

```{r}
lower_b1 <- b1 - (t_tabel * se_b1)
upper_b1 <- b1 + (t_tabel * se_b1)
cat("Selang Kepercayaan beta_1: [", lower_b1, ",", upper_b1, "]\n\n")
```

```
Selang Kepercayaan beta_1: [ -0.07363383 , -0.009829184 ]
```

7. Koefisien Determinasi

$$R^2 = \frac{JK_{Reg}}{JK_{Tot}} = \frac{1{,}6058}{23{,}9819} = 0{,}0670$$

Interpretasi : Nilai koefisien determinasi sebesar 0,0670 menunjukkan bahwa sekitar 6,70% variasi pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X melalui model regresi yang dibentuk. Sementara itu, sebesar 93,30% variasi sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam analisis.

```
# ----------------------------------------
# 7. KOEFISIEN DETERMINASI
# ----------------------------------------
```

```{r}
cat("--- 7. KOEFISIEN DETERMINASI ---\n")
R_squared <- JKR / JKT
cat("R-squared :", R_squared, "\n\n")
```

```
--- 7. KOEFISIEN DETERMINASI ---
R-squared : 0.06695864
```

8. Selang kepercayaan

Pada bagian ini dilakukan pendugaan ketika nilai variabel X ditetapkan sebesar

$$x_0 = 10$$

8.1 Selang kepercayaan bagi nilai rataan

$$E(\hat{Y} \mid X = x_0) \pm t_{0,025;\,94}\; S_e \sqrt{\left(\frac{1}{96} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^{96}(x_i - \bar{x})^2}\right)}$$

$$= \hat{\beta}_0 \quad + \hat{\beta}_1 x_0 \ \pm \ t_{0,025;\,94}\, S_e \sqrt{(\frac{1}{96} + \frac{(x_0 \ - \ \bar{x}\,)^2}{\sum_{i=1}^{96}(x_i \ - \ \bar{x}\,)\text{^}2\ )}}$$

$$= \left(1{,}9764 \ + \ (-0{,}0417 \times \ 10)\right) \pm \ (1{,}9855 \times \sqrt{(0{,}2380)} \times \sqrt{\frac{1}{96} + \ (10 \ - \ 14{,}3908)^2 - 922{,}0641}$$

$$= \ 1{,}5591 \pm \ 0{,}1715 \ = \ (1{,}3876\ ;\ 1{,}7306)$$

Interpretasi : Dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata nilai variabel Y ketika nilai variabel X sebesar 10 diperkirakan berada dalam interval (1,3876 ; 1,7306). Nilai dugaan rata-rata Y pada X = 10 adalah sebesar 1,5591.

```
  {r}
# 8.1 Selang Kepercayaan bagi Rataan
sk_rataan <- predict(model, amatan_diduga, interval = "confidence")
cat("Selang Kepercayaan Rataan (Confidence Interval):\n")
print(sk_rataan)
```

```
Selang Kepercayaan Rataan (Confidence Interval):
       fit      lwr      upr
1 1.559128 1.381599 1.736657
```

8.2 Selang kepercayaan bagi individu

$$\hat{y}(x_0) \ \pm \ t_{0,025;\,94}\, S_e \sqrt{(1 \ + \ (\frac{1}{96} + \frac{(x_0 \ - \ \bar{x}\,)^2}{\sum_{i=1}^{96}(x_i \ - \ \bar{x}\ )^2})}$$

$$= \hat{\beta}_0 \ + \hat{\beta}_1\, x_0 \pm \ t_{0,025;\,94}\, S_e \sqrt{\ } (1 \ + \ (\frac{1}{96} + \frac{(x_0 \ - \ \bar{x}\,)^2}{\sum_{i=1}^{96}(x_i \ - \ \bar{x}\,)^2})$$

$$= \left(1{,}9764 \ + \ (-0{,}0417 \times \ 10)\right) \pm \ (1{,}9855 \times \sqrt{(0{,}2380)} \times \sqrt{(1 \ + \ (\frac{1}{96} + \ (10 \ - \ 14{,}3908)^2 - 922{,}0641)))}$$

$$= \ 1{,}5591 \pm \ 0{,}9838 \ = \ (0{,}5753\ ;\ 2{,}5429)$$

Interpretasi : Dengan tingkat kepercayaan 95%, nilai variabel Y untuk satu amatan dengan nilai X sebesar 10 diperkirakan berada dalam interval (0,5753 ; 2,5429). Nilai prediksi titiknya adalah sebesar 1,5591. Interval ini lebih lebar dibandingkan selang kepercayaan rata-rata karena mencakup variasi individu selain variasi rataan.

```
  {r}
# 8.2 Selang Kepercayaan bagi Individu
sk_individu <- predict(model, amatan_diduga, interval = "prediction")
cat("\nSelang Kepercayaan Individu (Prediction Interval):\n")
print(sk_individu)
```

```
Selang Kepercayaan Individu (Prediction Interval):
       fit      lwr      upr
1 1.559128 0.574265 2.543991
```